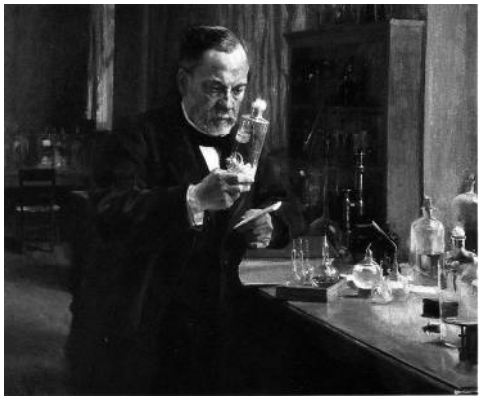
IV. Pasteur megfigyelései 8 pont



Az alábbi idézet Louis Pasteur francia természettudós egyik közleményéből való. Az írás gondos elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

Az erjedést kiváltó ázalékállatkák*

„… A sokasodó kísérletek meggyőztek arról, hogy a cukor és a tejsav átalakulása vajsavvá ezeknek az ázalékállatkáknak köszönhető… Íme a leírásuk: henger alakú pálcikák, végük lekerekített, rendszerint egyenesek. Ezek az ázalékállatkák csúszva haladnak… Úgy szórhatjuk őket folyadékunkba, mintha sörélesztőt tennénk bele. Ha a közeg alkalmas a táplálkozásukra, akkor szaporodnak. Bevihetjük őket cukrot, ammóniát és foszfátokat tartalmazó oldatba. Erjesztő tulajdonságuk egy különös sajátossággal társul, azzal, hogy az ázalékállatkák a végtelenségig élnek és szaporodnak, anélkül, hogy a legcsekélyebb mennyiségű szabad, légköri oxigénre szükségük lenne…. Nemhogy csak levegő nélkül élnek, de a levegő el is pusztítja őket. Ha olyan folyadékon, melyben szaporodnak, szén-dioxidot áramoltatunk keresztül egy bizonyos ideig (és ezzel a közeget oxigénmentessé tesszük), ez életüket és szaporodásukat egyáltalán nem befolyásolja. Ha viszont pontosan azonos feltételek között a széndioxid-áramlást légköri levegővel helyettesítjük, alig 1-2 óra alatt valamennyi elpusztul, és a vajsavas erjedés, mely létezésüktől elválaszthatatlan, azonnal leáll.”

Louis Pasteur: Az erjedést kiváltó ázalékállatkák (1861)

*„ázalékállatka”: apró, csak mikroszkópban látható élőlények közös elnevezése

1. A Pasteur által megfigyelt „pálcikák” vajsav-baktériumok voltak. Miben hasonlítanak ezek a sörélesztőhöz? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mindkettő erjeszt.
B) Mindkettő oxigént igényel.
C) Mindkét élőlény heterotróf.
D) Mindkettőben van sejtmag.
E) Mindkét élőlény alkoholt állít elő anyagcseréje végtermékeként.

2. Miben különböznek a vajsav-baktériumok a sörélesztőtől? (2 pont)

A) A vajsav-baktérium élősködő, a sörélesztő nem.
B) A vajsav-baktériumban nincs sejtmag, a sörélesztőben van.
C) A vajsav-baktérium önálló mozgásra képes, a sörélesztő nem.
D) A vajsav-baktérium cukrot igényel életműködéseihez, a sörélesztő nem.
E) A vajsav-baktériumnak nincs sejthártyája, a sörélesztőnek van.

3. Mely molekulájukba építhették be a vajsav-baktériumok a foszfátot?

A) A cukorba.
B) A sejthártyát alkotó molekulákba.
C) A képződő keményítőbe.
D) Az egyszerű fehérjékbe.
E) Poliszacharidokba.

4. Milyen célt szolgált Pasteur kísérletében az oldaton átáramoltatott szén-dioxid?

A) A vajsav-baktériumok táplálkozásához a szénforrást biztosította.
B) A vajsav-baktériumok táplálkozásához az oxigénforrást biztosította.
C) A vajsav-baktériumok szaporodásához szükséges energiát biztosította.
D) Oxigénmentessé tette a vajsav-baktériumok tenyésztőközegét.
E) Savas kémhatásúvá tette a vajsav-baktériumok tenyésztőközegét.

5. Ezek a baktériumok megfelelő körülmények között „a végtelenségig szaporodnak”. Milyen módon történik ez?

A) Mitózissal.
B) Meiózissal, majd ezt követő mitózisokkal.
C) Osztódással (hasadással).
D) Ivarsejtképzéssel és megtermékenyítéssel.
E) A szerves anyagból élőlény közreműködése nélkül (ősnemzéssel) keletkeznek.

6. Ha Pasteur meg tudta volna jelölni a tápoldatba adagolt cukor szénatomjait, hamarosan hol találta volna ezeket?

A) Minden szénatomot a baktériumsejt szerves molekuláiban.
B) Minden szénatomot a szén-dioxidban.
C) Minden szénatomot a vajsavban és a tejsavban.
D) A szénatomok egy részét a baktériumsejt szerves molekuláiban, más részét a vajsavban.
E) A szénatomok egy részét a vajsavban, más részét az ammóniában és a foszfátokban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen